

LIVRABLE R1 — PROCESSUS METIERS & CINEMATIKES BPMN 2.0

Master 2 MIAGE — UE GLOP

Reference : GLOP-2026-R1-SEC-03-v1.0 | Statut : **VERSION 1.0 — VALIDEE** | Date : 17 Septembre 2026

3.1. Cadre Méthodologique BPMN 2.0 & Sémantique des Couloirs

La modélisation applique la norme internationale **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510)** pour orchestrer les flux entre les acteurs du centre-ville, structurés en **quatre couloirs sémantiques étanches (swimlanes)** :

- **Citoyen (Consommateur & Usager)** : Parcours présentiel en boutique (Pierre) ou commande Click & Collect (Julie & Arthur).
- **Commerçant Partenaire** : Inventaire, préparation des sachets et validation tactile en caisse (Suzanne).
- **Plateforme ShopLoc (Cœur Transactionnel)** : Consensus 2PC, double moteur de fidélité et isolation multi-tenant.
- **Services Partenaires (Ville de Lille & Mobilité)** : APIs de voirie, régie de transport Ilevia et clearing bancaire SEPA.

3.2. Processus P1 : Conventionnement Municipal & Adhésion Commercante

Le processus P1 régit l'intégration tripartite (Mairie, Association, Artisan) garantissant le modèle sans commission (ADR-004).

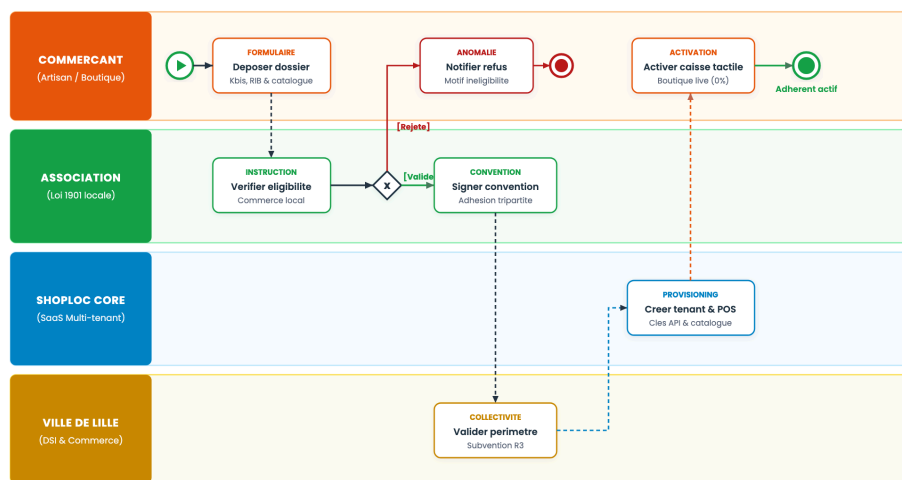
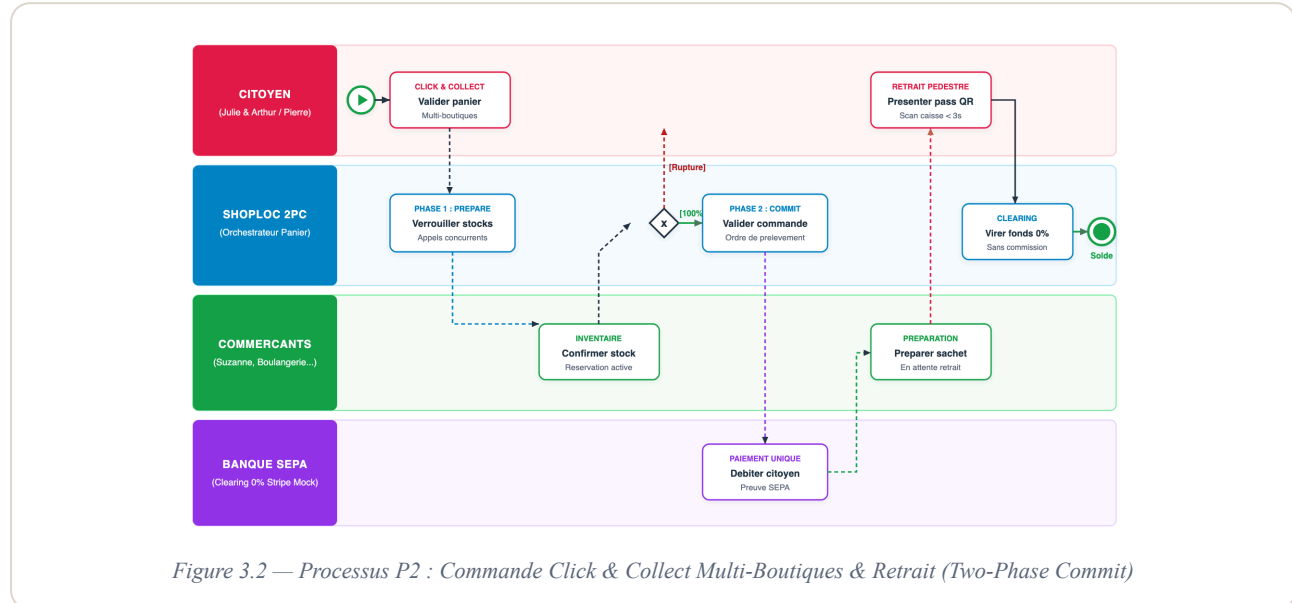


Figure 3.1 — Processus P1 : Conventionnement Municipal, Adhésion Commercante & Déblocage SaaS

- **Instruction & Adhésion** : L'Association valide l'éligibilité locale (Kbis, RIB). En cas de conformité, la convention tripartite est signée.
- **Provisioning & Zéro Commission** : La Mairie valide la subvention ; ShopLoc déploie le tenant isolé et la clé de caisse POS (0% marchand).

3.3. Processus P2 : Commande Click & Collect Multi-Boutiques & Retrait (Two-Phase Commit)

Le processus P2 modélise l'achat d'un panier mutualisé multi-boutiques régi par le protocole transactionnel distribué **Two-Phase Commit (2PC)** pour éliminer tout risque de débit citoyen sans réservation confirmée de l'ensemble des stocks marchands.



Cinématique Transactionnelle & Retrait Pédestre

- **Phase 1 (Prepare / Verrouillage concurrent)** : ShopLoc vérifie et bloque les stocks en parallèle auprès de chaque commerçant.
- **Phase 2 (Commit / Paiement unique & ensachage)** : En cas d'accord unanime, prélèvement bancaire unique SEPA et émission des ordres d'ensachage.
- **Retrait en Boutique & Scan Express (< 3s)** : L'utilisateur présente son pass optique en boutique. Le scan délivre le sachet et vire 100% des fonds nets.

3.4. Processus P3 : Passage en Caisse Physique & Double Moteur de Fidélité Découplé

Conformément à l'ADR-005, ShopLoc découple strictement les points d'achat marchands de la régularité citoyenne VFP.

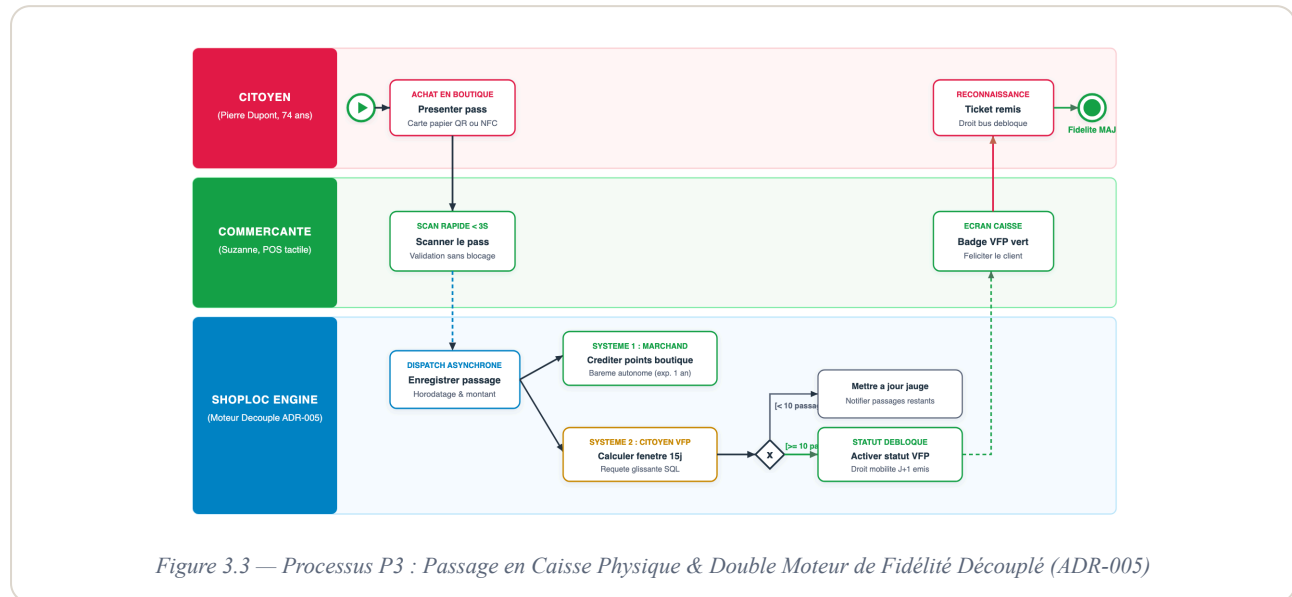


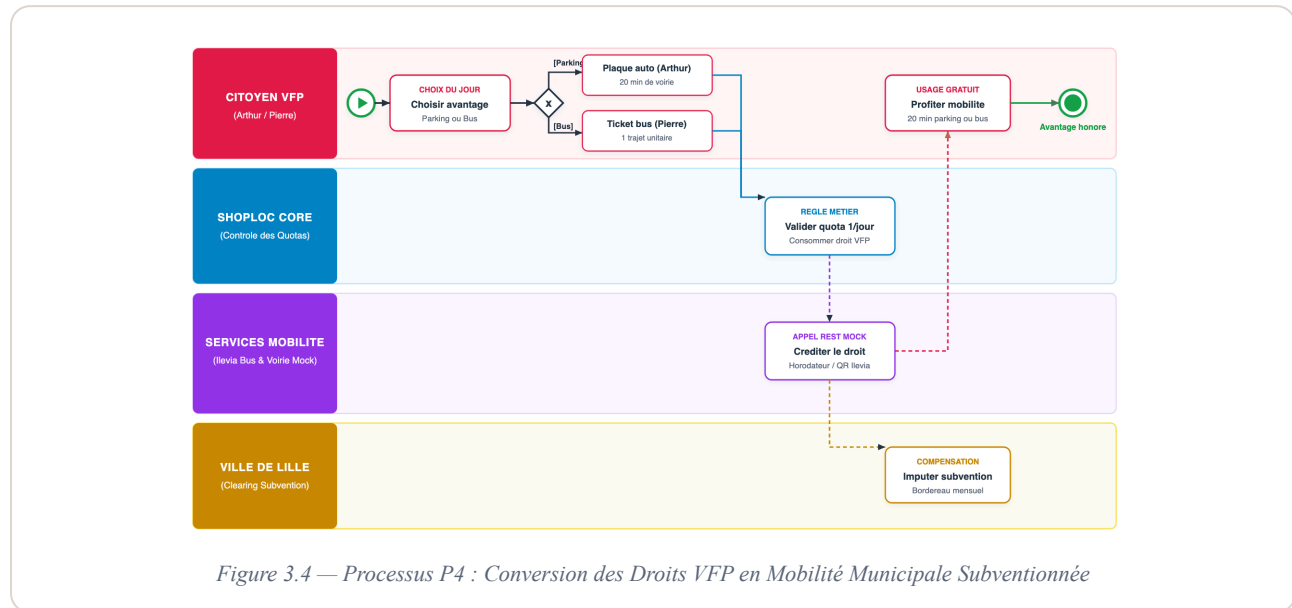
Figure 3.3 — Processus P3 : Passage en Caisse Physique & Double Moteur de Fidélité Découplé (ADR-005)

Découplage Algorithmique & Ergonomie en Caisse

- **Système 1 (Fidélité Marchande Autonome)** : Crédit de points propre au Fournil selon son barème libre (validité 12 mois glissants).
- **Système 2 (Fidélité Citoyenne VFP par Régularité)** : Enregistrement du passage physique sans condition de montant. Analyse SQL sur fenêtre glissante de 15 jours calendaires : dès 10 passages atteints, activation du statut VFP et émission d'un voucher mobilité pour le lendemain.
- **Fluidité au Comptoir (< 3s)** : Scan optique instantané du pass papier ou mobile ; l'écran affiche le badge VFP vert sans ralentir la file.

3.5. Processus P4 : Conversion des Droits de Fidélité VFP en Mobilité Urbaine

Le processus P4 concrétise la subvention municipale en convertissant la régularité de proximité en mobilités douces métropolitaines.

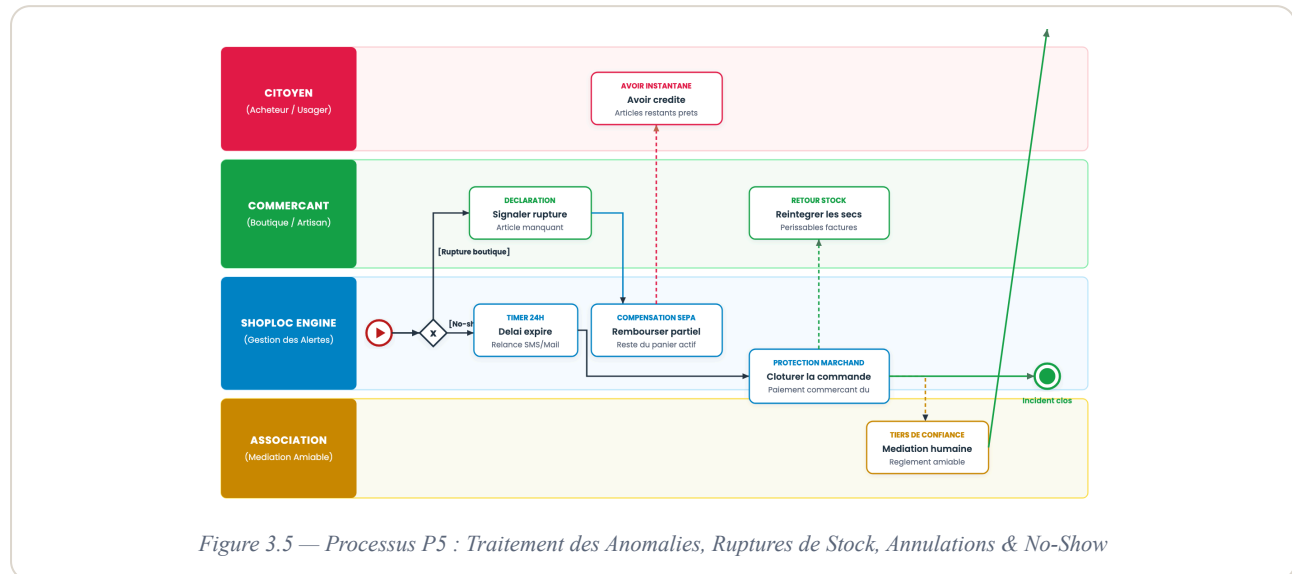


Interfaçage API & Compensation Financière

- **Arbitrage Quotidien Citoyen** : Tout détenteur VFP choisit son avantage quotidien (quota strict de 1 avantage par jour calendaire).
- **Consommation en Temps Réel via Mocks RESTful** :
 - *Stationnement de voirie* : Saisie de plaque (Arthur) ; ShopLoc crédite 20 minutes gratuites directement sur l'API de voirie.
 - *Transports urbains* : Génération d'un e-ticket QR code Ilevia (Pierre) pour 1 voyage métropolitain immédiat.
- **Compensation Budgétaire** : ShopLoc consolide les consommations et transmet un bordereau mensuel à la Mairie pour règlement aux régies.

3.6. Processus P5 : Traitement des Anomalies, Ruptures de Stock & No-Show

Le processus P5 encadre la résilience opérationnelle face aux aléas de stock, annulations et oublis de retrait en boutique.



- **Rupture Partielle** : Avoir immédiat sans altérer la commande chez les commerçants voisins du panier mutualisé.
- **Règle de Garde 24h & No-Show** : Notification de rappel. À H+24, le paiement est maintenu pour le commerçant sur les denrées périssables, et les produits secs sont réintégrés en stock. L'Association intervient en médiateur amiable en cas de contestation.

3.7. Matrice de Résilience & Robustesse Transactionnelle des Processus

Réf.	Intitulé du Processus	Fréquence / Volume	Contrainte (SLA)	Mécanisme de Résilience & Sécurité
P1	Conventionnement & Déblocage	Ponctuel (par boutique)	Activation < 48h	Double validation Association/Mairie + Tenant chiffré
P2	Commande Click & Collect 2PC	Centaines / jour	Consensus < 500 ms	Verrouillage distribué + Rollback automatique si rupture
P3	Caisse Physique & Double Fidélité	Milliers / jour	Scan optique < 3s	Découplage SQL asynchrone (points marchands vs VFP 15j)
P4	Conversion Mobilité Municipale	1 / jour / usager VFP	Émission < 1s	Quota strict 1/jour + Mocks RESTful voirie et bus
P5	Gestion Incidents & No-Show	Exceptionnel (< 2%)	Alerte timer H+24	Rémunération garantie sur périssables + Médiation locale